BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 11

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Form: Lập trình thuật toán so khớp ma trận tối ưu (Hungarian Algorithm) - Xây dựng thuật toán so khớp cặp giữa Đa giác dự phóng ($Poly_{proj}$) và Đa giác danh định ($Poly_{ref}$)

Hồ sơ dữ liệu đối chiếu thực nghiệm:

- **CSV detection đầu vào:** `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh vùng 35m).
- **CSV mốc chuẩn GIS:** `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trên trực ảnh toàn cảnh 85m, trích xuất pool 5.975 module ứng viên lân cận).
- **CSV kết quả kiểm định:** `PV_Hungarian_Optimal_Matching_Evaluation.csv` (5.092 dòng, 19 trường kỹ thuật trắc địa).
- **Mã nguồn thực thi:** `Bounding Box/hungarian_optimal_matching.py`.

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng thuật toán so khớp một-một tối ưu toàn cục giữa các khung bao định hướng (OBB) đã được ánh xạ từ orthomosaic vùng 35m lên bình đồ trắc địa toàn cảnh 85m với các đa giác module tham chiếu chuẩn, nhằm xác định mã định danh duy nhất (`module_id`) cho từng detection, loại bỏ triệt để hiện tượng nhiều detection cùng tranh chấp một tấm pin hoặc nhảy nhầm sang tấm lân cận (panel aliasing).

Nội dung	**Thông tin điền thực tế từ dữ liệu dự án**
CSV detection đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m, gồm 435 khuyết tật nhiệt và 4.657 tấm bình thường).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD ≈ 0.94 cm/pixel).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD $\approx$ 3.0 cm/pixel).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp GPS + AI Matching (khớp 5.071/5.092 cặp $\sim 99.59\%$), ước lượng ma trận Homography DLT Hartley kết hợp RANSAC (8 DoF) chuyển tọa độ 4 góc lên hệ phẳng UTM Zone 49N.
Đối tượng ghép cặp	5.092 đa giác OBB sau khi ánh xạ xạ ảnh ($Poly_{proj}$).
Tập đa giác tham chiếu	`bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS; trích xuất pool ứng viên $M_{\text{candidate}} = 5.975$ module trong hành lang trực ảnh vùng 1).
Phương pháp tối ưu	Thuật toán Hungarian (Kuhn-Munkres Bipartite Matching) giải bài toán phân công tối ưu tổ hợp một-một.
Đầu ra	Tệp CSV `PV_Hungarian_Optimal_Matching_Evaluation.csv` ghi nhận cặp ghép, chi phí, sai lệch hình học và cờ trạng thái kiểm định.

Bảng 1: Bảng thông tin triển khai thuật toán so khớp tối ưu Hungarian

Nguyên tắc thực hiện:

1. **CSV là trung tâm dữ liệu:** Không chạy lại detector AI, không tự tạo detection giả định, không can thiệp thay đổi tọa độ gốc và tuyệt đối không sử dụng tệp JSON trung gian cũ.
2. **Đo đạc thực nghiệm khách quan:** Sử dụng duy nhất `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` làm nguồn chiếu và `bbox_centroid_export.csv` làm mốc kiểm định; tuyệt đối không gán cứng giá trị vào code hay báo cáo.

Phân biệt hai tập hình học

- $Poly_{proj}$: Đa giác tứ giác xạ ảnh hình học 2.5D của 5.092 detection sau khi ánh xạ qua ma trận Homography H_{utm} lên hệ UTM Zone 49N (EPSG:32649).
- $Poly_{ref}$: Đa giác chữ nhật danh định biểu diễn biên dạng vật lý của module trắc địa (1.048 m × 2.094 m, diện tích chuẩn ≈ 1.859 m^2) được trích xuất từ 4 góc `corner_bottom_left`, `corner_bottom_right`, `corner_top_right`, `corner_top_left` trong `bbox_centroid_export.csv`.

Lưu ý: $Poly_{ref}$ được khai báo độc lập hoàn toàn từ mốc trắc địa GIS thực địa, bảo đảm không bị thiên vị hay ràng buộc trước bởi kết quả detection.

2 Xây dựng ma trận chi phí ghép cặp

Giả sử có $N = 5.092$ đa giác dự phóng $P = \{P_1, P_2, \ldots, P_N\}$ và $M = 5.975$ đa giác danh định ứng viên $R = \{R_1, R_2, \ldots, R_M\}$. Ma trận chi phí ghép cặp $C \in \mathbb{R}^{N \times M}$ được xây dựng từ 3 thành phần hình học:

2.1 Thành phần 1 — Chi phí dựa trên IoU

Chỉ số diện tích giao thoa trên diện tích hợp (Intersection-over-Union):

$$\text{IoU}_{ij} = \frac{\text{Area}(P_i \cap R_j)}{\text{Area}(P_i \cup R_j)}, \quad c_{ij}^{\text{IoU}} = 1 - \text{IoU}_{ij} \tag{1}$$

2.2 Thành phần 2 — Sai lệch tâm

Khoảng cách Euclid giữa tâm đa giác dự phóng p_i và tâm đa giác tham chiếu r_j:

$$d_{ij} = \|p_i - r_j\|_2 = \sqrt{(cx_{\text{proj},i} - cx_{\text{ref},j})^2 + (cy_{\text{proj},i} - cy_{\text{ref},j})^2}, \quad c_{ij}^{\text{center}} = \frac{d_{ij}}{d_{\max}} \tag{2}$$

Trong đó $d_{\max} = 0.524$ m = 52.4 cm (nửa chiều rộng module 1.048 m theo quy định tại Mục 9.2 Cẩm nang kỹ thuật).

2.3 Thành phần 3 — Sai lệch góc định hướng

Góc trục dài của đa giác $\theta \in [0°, 180°)$:

$$\Delta\theta_{ij} = \min_{k \in \mathbb{Z}} |\theta_{\text{proj},i} - \theta_{\text{ref},j} - 180° k|, \quad c_{ij}^{\text{angle}} = \frac{\Delta\theta_{ij}}{\theta_{\max}} \quad (\theta_{\max} = 45°) \tag{3}$$

2.4 Hàm chi phí tổng hợp

$$\boxed{c_{ij} = w_I(1 - \text{IoU}_{ij}) + w_d \frac{d_{ij}}{d_{\max}} + w_\theta \frac{\Delta\theta_{ij}}{\theta_{\max}}} \tag{4}$$

Bộ trọng số chuẩn hóa: $w_I = 0.60$, $w_d = 0.30$, $w_\theta = 0.10$ ($w_I + w_d + w_\theta = 1.0$). Đối với các cặp nằm ngoài bán kính tìm kiếm $R_{\text{search}} = 2.50$ m, gán chi phí phạt $c_{ij} = C_{\text{penalty}} = 50.0$.

3 Giải bài toán phân công tối ưu bằng Hungarian Algorithm

Bài toán tối ưu tổ hợp một-một (Linear Sum Assignment):

$$\boxed{A^* = \arg\min_{A} \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}} \tag{5}$$

Ràng buộc:

- Mỗi detection P_i được ghép với tối đa 1 module tham chiếu R_j: $\sum_{j=1}^{M} x_{ij} \leq 1$.
- Mỗi module tham chiếu R_j được ghép với tối đa 1 detection trong cùng lượt: $\sum_{i=1}^{N} x_{ij} \leq 1$.
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$.

Thuật toán Kuhn-Munkres giải quyết ma trận hình chữ nhật (5.092×5.975) qua thư viện `scipy.optimize.linear_s` với độ phức tạp $O(N^2 M)$. Thời gian thực thi thực tế chỉ mất **0.117 giây**, bảo đảm tính tối ưu toàn cục mà không gây nghẽn tài nguyên tính toán.

4 Thiết lập ngưỡng chấp nhận và xử lý trường hợp mơ hồ

Từng cặp ghép sau Hungarian phải vượt qua các tiêu chí kiểm định trắc địa trước khi được cấp mã Panel ID:

Điều kiện	**Quy tắc trắc địa**	**Trạng thái phân loại**
Đạt chuẩn hình học kép	$\text{IoU}_{ij} \geq 0.50$ và $d_{ij} < 52.4$ cm và $\Delta_{\text{margin},i} \geq 0.05$	`matched` (Chấp nhận gán Panel ID chính thức)
Biến dạng mép / Cạnh tranh	$d_{ij} < 52.4$ cm nhưng IoU < 0.50 hoặc $\Delta_{\text{margin},i} < 0.05$	`ambiguous` (Đánh cờ phân xử, giữ nguyên chờ đối soát)
Ngoại lai / Ngoài hành lang	$d_{ij} \geq 52.4$ cm hoặc không có module trong 2.5 m	`unassigned` (Từ chối gán; loại bỏ hộp rác)

Bảng 2: Quy tắc kiểm định ngưỡng kép và phân loại trạng thái ghép cặp

Quy tắc kiểm tra mơ hồ (Mục 9.3 Cẩm nang kỹ thuật): Gọi $\text{IoU}_{i,1}$ và $\text{IoU}_{i,2}$ là hai chỉ số IoU cao nhất của detection i. Độ chênh lệch:

$$\Delta_{\text{margin},i} = \text{IoU}_{i,1} - \text{IoU}_{i,2} \tag{6}$$

Nếu $\Delta_{\text{margin},i} < 0.05$ và ứng viên thứ hai có $\text{IoU}_{i,2} > 0.30$, hệ thống không tự động ép chọn mà gán trạng thái `ambiguous`.

5 Quy trình triển khai

- **Bước 1. Đọc CSV detection:** Nạp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, bảo toàn nguyên vẹn 5.092 bản ghi và 4 đỉnh pixel OBB.
- **Bước 2. Khởi tạo mốc & Ánh xạ không gian:** Ghép cặp GPS + AI Matching để trích xuất 5.071 cặp điểm tương ứng; ước lượng ma trận Homography DLT Hartley kết hợp chuẩn hóa Hartley và RANSAC.
- **Bước 3. Xây dựng $Poly_{proj}$ và $Poly_{ref}$:** Chiếu 4 góc OBB sang UTM Zone 49N; dùng KD-Tree lọc 5.975 module $Poly_{ref}$ lân cận và tính các thành phần IoU, khoảng cách tâm, sai lệch góc.
- **Bước 4. Xây dựng ma trận chi phí & Chạy Hungarian:** Tạo ma trận chi phí kích thước 5.092×5.975 và giải bằng `linear_sum_assignment`.
- **Bước 5. Kiểm duyệt đa tầng:** Áp dụng ngưỡng kép ($\tau = 0.50, d_{\max} = 52.4$ cm) và Decision Margin ($\delta = 0.05$) để phân loại `matched`, `ambiguous`, `unassigned`.
- **Bước 6. Kết xuất CSV:** Xuất dữ liệu vào `PV_Hungarian_Optimal_Matching_Evaluation.csv`.

6 Thiết kế CSV đầu ra

Tệp kết quả gồm 19 trường dữ liệu chuẩn hóa, tích hợp đầy đủ thông số hình học và trắc địa:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa trắc địa và chẩn đoán
`detection_id`	String	Tên và mã nhận dạng detection gốc từ ảnh trực giao 35m.
`mapped_cx`, `mapped_cy`	Float	Tọa độ tâm sau ánh xạ Homography trên hệ UTM Zone 49N (m).
`mapped_vertices`	String	Tọa độ 4 đỉnh đa giác dự phóng $Poly_{proj}$ trên hệ UTM (m).
`reference_id_candidate`	String	Mã định danh `module_id` của tấm pin tham chiếu được ghép tối ưu.
`ref_centroid_x`, `_y`	Float	Tọa độ tâm trắc địa của tấm pin tham chiếu từ QGIS (m).
`iou_score`	Float	Chỉ số diện tích giao thoa IoU giữa $Poly_{proj}$ và $Poly_{ref}$.
`center_distance`	Float	Khoảng cách dịch chuyển tâm giữa detection và tấm pin (d_{ij}, m).
`angle_difference`	Float	Sai lệch góc định hướng trục dài ($\Delta\theta$, độ).
`assignment_cost`	Float	Giá trị chi phí theo hàm mục tiêu (c_{ij}).
`second_best_ref_id`	String	Mã `module_id` của ứng viên có IoU cao thứ hai.
`second_best_iou`	Float	Chỉ số IoU của ứng viên tốt thứ hai.
`decision_margin`	Float	Độ chênh lệch giữa hai ứng viên ($\Delta_{\text{margin},i} = \text{IoU}_1 - \text{IoU}_2$).
`match_status`	String	Trạng thái phân loại: `matched`, `ambiguous`, hoặc `unassigned`.
`ground_truth_id`	String	Mã đối soát độc lập trích xuất từ GPS + AI Matching.
`is_correct_top1`	Boolean	Kết quả kiểm chứng Top-1 ID (`True`/`False`).
`is_defect`, `class_label`	String	Nhãn phân loại khuyết tật nhiệt quang học (SingleHotSpot, Bypass...).
`review_note`	String	Ghi chú kỹ thuật chi tiết nguyên nhân trắc địa (seamline, ngoài hành lang...).

Bảng 3: Cấu trúc trường dữ liệu của tệp kết quả kiểm định Hungarian

detection_id	mapped_cx	ref_id	IoU	d (cm)	Status	Ghi chú chẩn đoán
`block2_string6_06153`	265493.58	`block2_string6_06153`	0.799	2.0	`matched`	Khớp chuẩn 1-1, Delta=0.799
`block2_string6_06243`	265493.59	`block2_string6_06243`	0.830	5.6	`matched`	Khớp chuẩn 1-1, Delta=0.821
`block2_string6_06495`	265631.65	`block2_string6_06495`	0.495	29.8	`ambiguous`	Méo do seamline; IoU < 0.50
`block2_string6_06206`	265595.23	`UNASSIGNED`	0.157	63.5	`unassigned`	Lệch tâm 63.5cm $>$ 52.4cm; gạt bỏ

Bảng 4: Trích xuất các mẫu bản ghi đại diện cho 3 trạng thái phân loại từ CSV kết quả

7 Đánh giá kết quả thuật toán

Toàn bộ các chỉ số dưới đây được thu thập và tính toán trực tiếp từ tệp `PV_Hungarian_Optimal_Matching_Evaluati`

8 Khung thuyết minh hoàn thiện

Mục tiêu: Xây dựng thuật toán so khớp tối ưu giữa các đa giác OBB đã được ánh xạ từ orthomosaic vùng lên orthomosaic toàn cảnh và các đa giác module tham chiếu. Phương pháp nhằm xác định quan hệ ghép cặp một-một giữa detection và module, hạn chế triệt để việc nhiều detection cùng được gán vào một module hoặc phát sinh sai lệch khi lựa chọn module lân cận (panel aliasing).
Dữ liệu đầu vào: Sử dụng tệp CSV detection hiện có `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB), giữ nguyên ID và tọa độ hình học gốc. Tọa độ sau phép biến đổi Homography DLT Hartley có chuẩn hóa Hartley được dùng để xây dựng tập đa giác dự phóng $Poly_{proj}$. Tập đa giác tham chiếu $Poly_{ref}$ được trích xuất hoàn toàn độc lập từ mốc trắc địa QGIS `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module).
Phương pháp thực hiện: Xây dựng ma trận chi phí đa thành phần giữa từng cặp đa giác dự phóng và đa giác tham chiếu dựa trên diện tích giao thoa IoU ($w_I = 0.60$), sai lệch tâm chuẩn hóa ($w_d = 0.30$) và sai lệch góc định hướng ($w_\theta = 0.10$). Áp dụng thuật toán Hungarian (Kuhn-Munkres) tìm phương án phân công một-một có tổng chi phí toàn cục nhỏ nhất. Thiết lập hệ thống kiểm duyệt trắc địa đa

Chỉ số đánh giá trắc địa & thuật toán	**Giá trị đo đạc thực tế từ dữ liệu**
Tổng số detection đầu vào (N)	**5.092** OBB
Tổng số module tham chiếu toàn nhà máy (M_{total})	**36.544** module
Tổng số module tham chiếu trong pool ứng viên ($M_{\text{candidate}}$)	**5.975** module
Số cặp được chấp nhận (`matched`, N_{matched})	**4.884** OBB (**95.92%**)
Số detection mơ hồ (`ambiguous`, $N_{\text{ambiguous}}$)	**190** OBB (**3.73%**)
Số detection chưa ghép được (`unassigned`, $N_{\text{unassigned}}$)	**18** OBB (**0.35%**)
IoU trung bình của các cặp được chấp nhận	**0.7911** (Trung vị: **0.8053**, Max: **0.9379**)
Sai lệch tâm trung bình (d_{mean})	**10.14 cm**
Sai lệch tâm trung vị (d_{median})	**9.50 cm**
Sai lệch tâm phân vị 95 (d_{P95})	**19.06 cm**
Sai lệch tâm cực đại của cặp chấp nhận ($d_{\max}$)	**35.35 cm** (Hoàn toàn < 52.4 cm)
Tỷ lệ gán đúng Panel ID toàn bộ (**Top-1 Mapping Accuracy**)	**5.044 / 5.071** (**99.47%**)
Độ chính xác trên tập **Independent Check Points** (30%)	**1.513 / 1.522** (**99.41%**)
Tỷ lệ ghép nhầm module lân cận (**Aliasing Rate**)	**27 / 5.071** (**0.53%**)
Nhóm khuyết tật nhiệt (435 OBB):	
– Tỷ lệ chấp nhận gán mã Panel ID (`matched`)	**432 / 435** (**99.31%**)
– Số khuyết tật ở trạng thái mơ hồ (`ambiguous`)	**3 / 435** (**0.69%**)
– Số khuyết tật bị loại bỏ (`unassigned`)	**0 / 435** (**0.00%**)
– IoU trung bình / Sai lệch tâm trung bình của khuyết tật	**0.7943** / **10.07 cm**
Thời gian thực thi toàn bộ thuật toán Hungarian	**0.117 giây** (Toàn pipeline: **6.15 giây**)

Bảng 5: Bảng tổng hợp chỉ số định lượng kiểm định thực tế của thuật toán Hungarian

tầng theo ngưỡng kép (IoU ≥ 0.50, $d < 52.4$ cm) và Decision Margin ($\Delta_{\text{margin}} \geq 0.05$) để phân loại rành mạch các trạng thái `matched`, `ambiguous` và `unassigned`.

Kết quả đạt được: Thuật toán đã ghép thành công 4.884 cặp hợp lệ (95.92%) với IoU trung bình đạt 0.7911 và sai lệch tâm trung vị chỉ 9.50 cm (P95 đạt 19.06 cm). Độ chính xác gán định danh Top-1 Mapping Accuracy đạt mức ấn tượng 99.47% trên toàn bộ 5.071 mốc đối soát và 99.41% trên tập Independent Check Points kiểm định độc lập. Đặc biệt, thuật toán bảo vệ tuyệt đối 100% các khuyết tật nhiệt không bị loại bỏ nhầm (432/435 lỗi đạt chuẩn `matched`, 3 lỗi phân loại `ambiguous` do méo ảnh seamline và 0 lỗi bị `unassigned`), đồng thời triệt tiêu tỷ lệ nhảy nhầm tấm xuống chỉ còn 0.53%. Kết quả này chứng minh thuật toán Hungarian hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tính nhất quán hình học và khả năng truy xuất số liệu trong quy trình kiểm định tự động cho nhà máy điện mặt trời quy mô lớn.